

Отчёт по лабораторной работе №14

Абдуллахи Шугофа

Содержание

1. Цель работы	2
2. Ход выполнения работы	3
2.1. Настройка линка между площадками	3
2.2. Настройка площадки 42-го квартала	9
2.3. Настройка площадки в Сочи	15
2.4. Настройка маршрутизации между площадками	17
2.5. Настройка маршрутизации на 42-м квартале	19
2.6. Настройка NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1	19
2.7. Назначение IP-адресов конечным устройствам	20
2.8. Проверка работоспособности	22
3. Вывод	27
4. Ответы на контрольные вопросы	28

1. Цель работы

Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

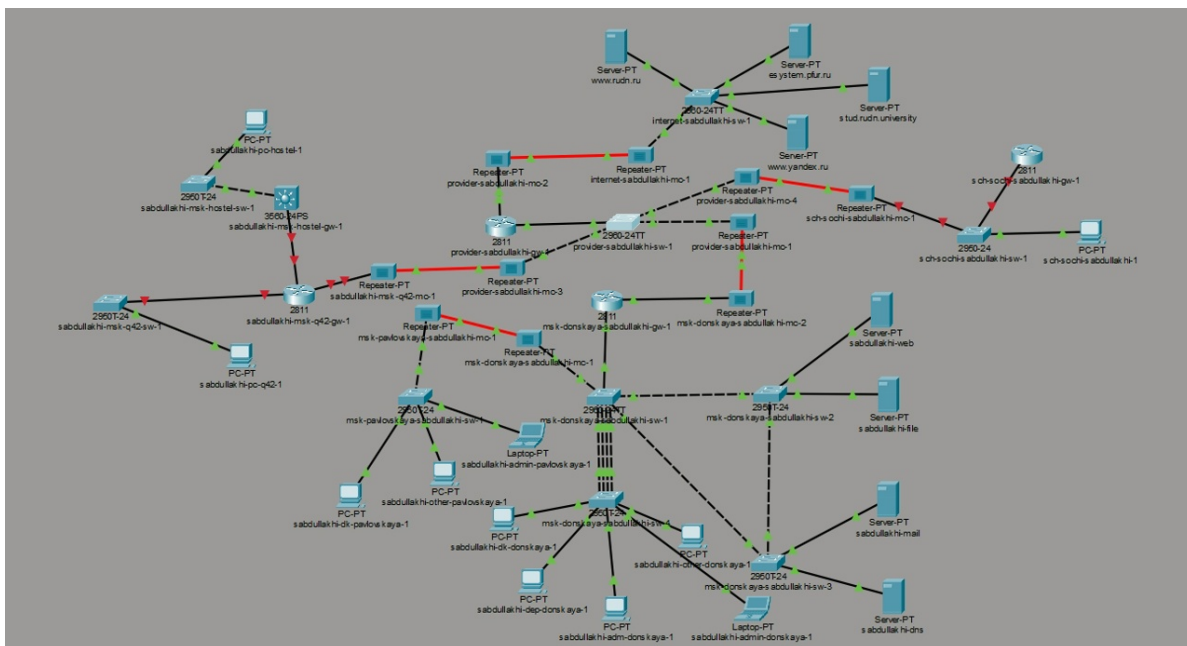


Рис. 1: Обновлённая логическая схема проекта

2. Ход выполнения работы

2.1. Настройка линка между площадками

2.1.1. Настройка коммутатора provider-sw-1

На коммутаторе провайдера были созданы два VLAN: VLAN 5 с именем «q42» для связи с московской площадкой и VLAN 6 с именем «sochi» для связи с сочинским филиалом. Интерфейсы f0/3 и f0/4 были переведены в режим trunk для пропуска трафика нескольких VLAN. Также были активированы виртуальные интерфейсы VLAN 5 и VLAN 6.

```

provider-sabdullakhi-sw-1(config)#interface f0/3
provider-sabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-sabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to
down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to
up

provider-sabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
provider-sabdullakhi-sw-1(config)#interface f0/4
provider-sabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-sabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to
down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to
up

provider-sabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
provider-sabdullakhi-sw-1(config)#vlan 5
provider-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)##name q42
^
% Invalid input detected at '^' marker.

provider-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name q42
provider-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#exit
provider-sabdullakhi-sw-1(config)#interface vlan5
provider-sabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up

provider-sabdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-sabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
provider-sabdullakhi-sw-1(config)#vlan 6
provider-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#exit
provider-sabdullakhi-sw-1(config)#interface vlan6
provider-sabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-sabdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-sabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
provider-sabdullakhi-sw-1(config)#exit
provider-sabdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Рис. 2: Настройка коммутатора provider-sw-1

2.1.2. Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

На маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1 были созданы два суб-интерфейса. Суб-интерфейс f0/1.5 получил инкапсуляцию dot1Q для VLAN 5 и IP-адрес 10.128.255.1/30 с описанием «q42». Суб-интерфейс f0/1.6 получил инкапсуляцию dot1Q для VLAN 6 и IP-адрес 10.128.255.5/30 с описанием «sochi». Эти настройки обеспечивают связь маршрутизатора с обеими площадками через сеть провайдера.

```

Password:

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1>ena
Password:
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state
to up

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.1
255.255.255.252
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#description q42
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#interface f0/1.6
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6, changed state
to up

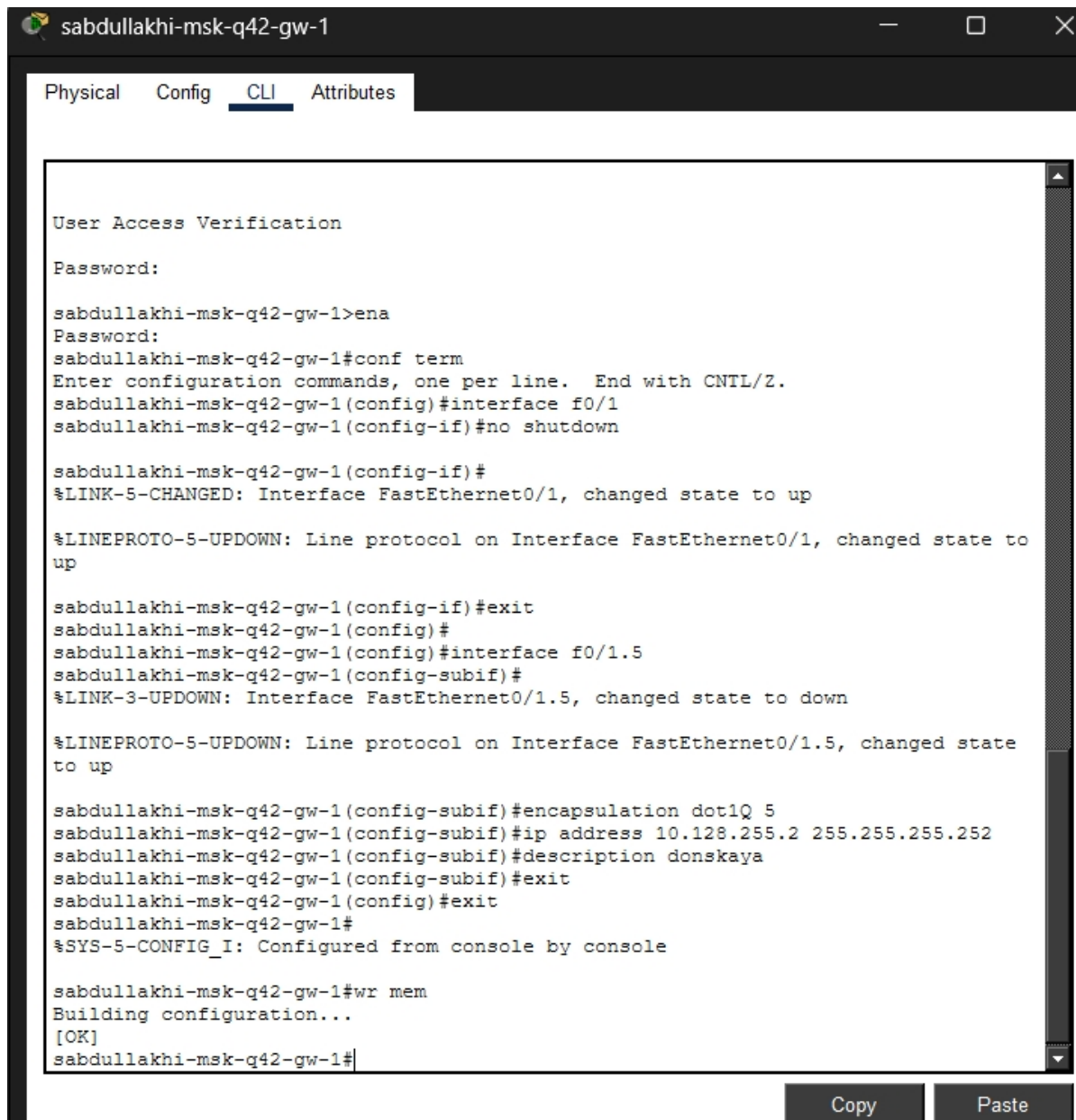
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.5
255.255.255.252
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#description sochi
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#
```

Рис. 3: Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

2.1.3. Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

На маршрутизаторе msk-q42-gw-1 был активирован интерфейс f0/1. На его суб-интерфейсе f0/1.5 настроена инкапсуляция dot1Q для VLAN 5 и назначен IP-адрес 10.128.255.2/30 с описанием «donskaya». Это обеспечивает соединение маршрутизатора 42-го квартала с провайдером.



```
sabdullakhi-msk-q42-gw-1
Physical  Config  CLI  Attributes

User Access Verification

Password:

sabdullakhi-msk-q42-gw-1>ena
Password:
sabdullakhi-msk-q42-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config)#interface f0/1
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-if)#no shutdown

sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-if)#exit
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config)#
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config)#interface f0/1.5
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

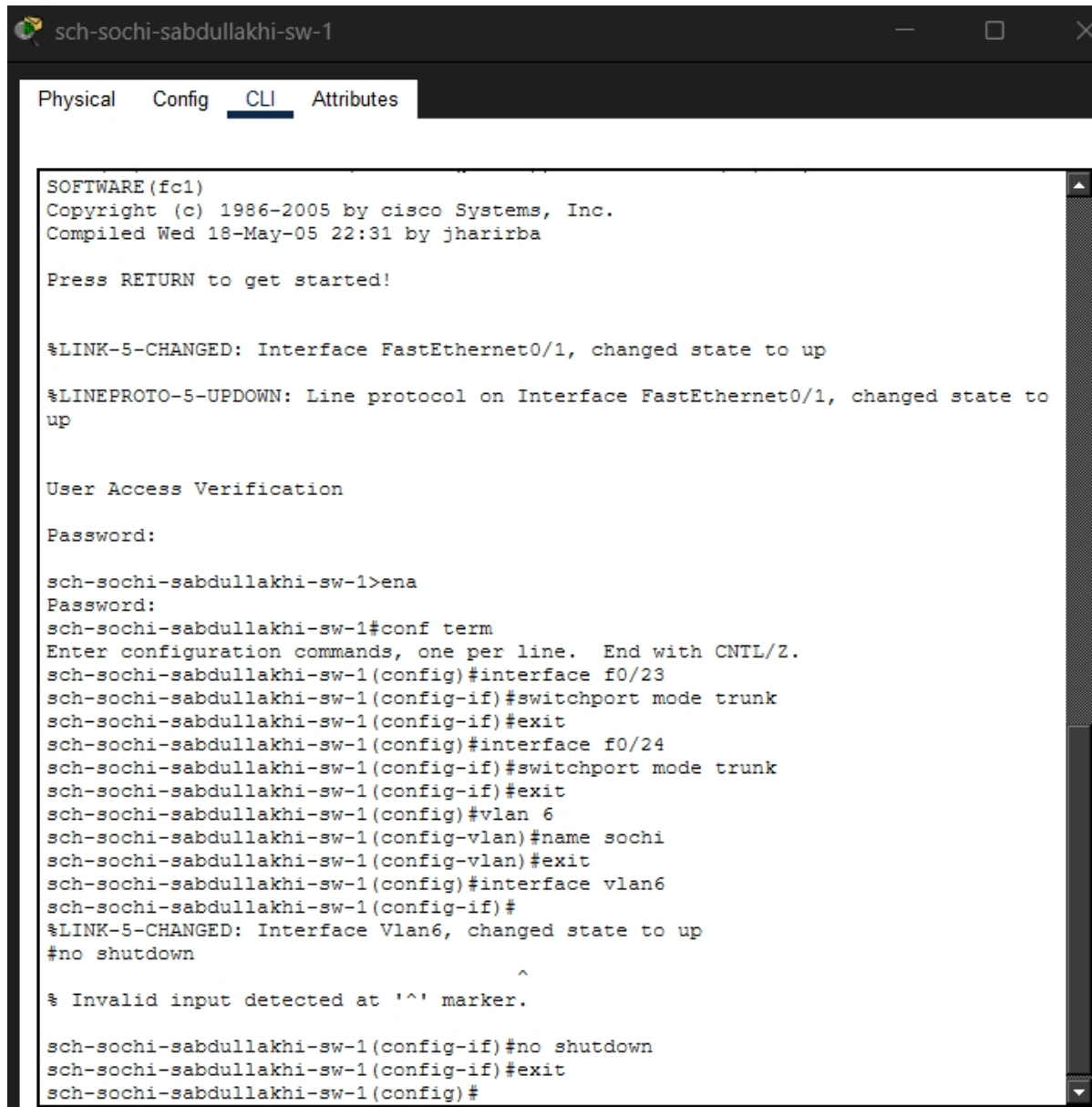
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.2 255.255.255.252
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-subif)#description donskaya
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-subif)#exit
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config)#exit
sabdullakhi-msk-q42-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sabdullakhi-msk-q42-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sabdullakhi-msk-q42-gw-1#
```

Рис. 4: Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

2.1.4. Настройка коммутатора sch-sochi-sw-1

На коммутаторе sch-sochi-sw-1 был создан VLAN 6 с именем «sochi». Интерфейсы f0/23 и f0/24 переведены в режим trunk для передачи трафика VLAN 6. Виртуальный интерфейс VLAN 6 был активирован.



```
sch-sochi-sabdullakhi-sw-1
Physical Config CLI Attributes

SOFTWARE(fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 18-May-05 22:31 by jharirba

Press RETURN to get started!

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

User Access Verification

Password:

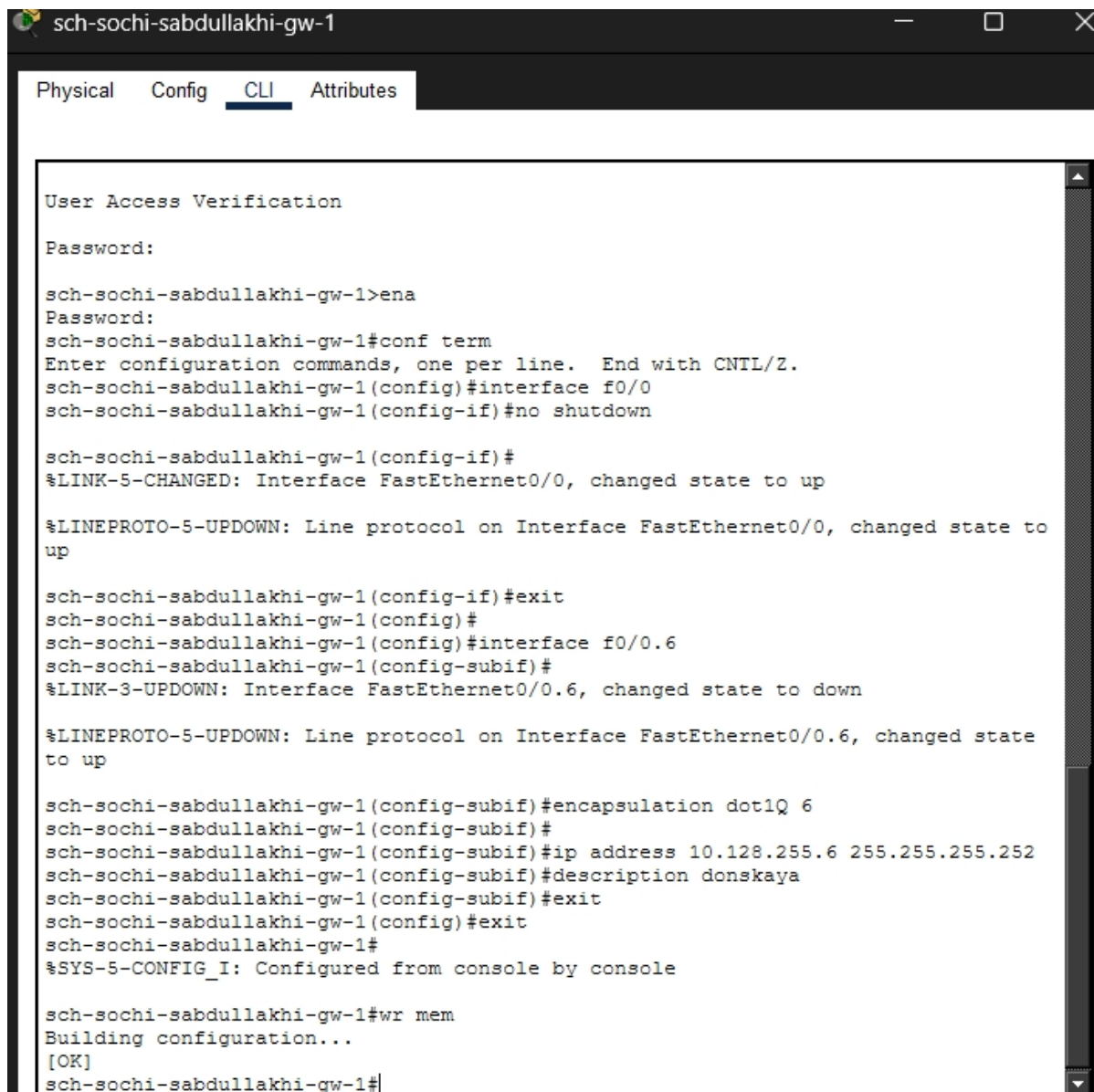
sch-sochi-sabdullakhi-sw-1>ena
Password:
sch-sochi-sabdullakhi-sw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-sabdullakhi-sw-1(config)#interface f0/23
sch-sochi-sabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-sabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-sabdullakhi-sw-1(config)#interface f0/24
sch-sochi-sabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-sabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-sabdullakhi-sw-1(config)#vlan 6
sch-sochi-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name sochi
sch-sochi-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-sabdullakhi-sw-1(config)#interface vlan6
sch-sochi-sabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up
#no shutdown
^
% Invalid input detected at '^' marker.

sch-sochi-sabdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-sabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-sabdullakhi-sw-1(config)#
```

Рис. 5: Настройка коммутатора sch-sochi-sw-1

2.1.5. Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1

На маршрутизаторе sch-sochi-gw-1 активирован интерфейс f0/0. На его суб-интерфейсе f0/0.6 настроена инкапсуляция dot1Q для VLAN 6 и назначен IP-адрес 10.128.255.6/30 с описанием «donskaya». Это обеспечивает связь сочинского маршрутизатора с провайдером.



```
sch-sochi-sabdullakhi-gw-1
Physical  Config  CLI  Attributes

User Access Verification

Password:

sch-sochi-sabdullakhi-gw-1>ena
Password:
sch-sochi-sabdullakhi-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sch-sochi-sabdullakhi-gw-1(config)#interface f0/0
sch-sochi-sabdullakhi-gw-1(config-if)#no shutdown

sch-sochi-sabdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

sch-sochi-sabdullakhi-gw-1(config-if)#exit
sch-sochi-sabdullakhi-gw-1(config)#
sch-sochi-sabdullakhi-gw-1(config)#interface f0/0.6
sch-sochi-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

sch-sochi-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
sch-sochi-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#
sch-sochi-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#description donskaya
sch-sochi-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-sabdullakhi-gw-1(config)#exit
sch-sochi-sabdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-sabdullakhi-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-sabdullakhi-gw-1#
```

Рис. 6: Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1

2.2. Настройка площадки 42-го квартала

2.2.1. Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

На маршрутизаторе msk-q42-gw-1 активирован интерфейс f0/0. На его суб-интерфейсе f0/0.201 настроена инкапсуляция dot1Q для VLAN 201 и назначен IP-адрес 10.129.0.1/24 с описанием «q42main» — это шлюз для основной сети 42-го квартала. Также активирован интерфейс f1/0. На его суб-интерфейсе f1/0.202 настроена инкапсуляция dot1Q для VLAN 202 и назначен IP-адрес 10.129.1.1/24 с описанием «q42management» — это шлюз для сети управления.

```

sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config)#interface f0/0
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-if)#no shutdown

sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to
up

sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-if)#exit
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config)#interface f0/0.201
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed
state to up

sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 201
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-subif)#
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.0.1 255.255.255.0
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-subif)#description q42main
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-subif)#exit
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config)#interface f1/0
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-if)#no shutdown
^
% Invalid input detected at '^' marker.

sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-if)#no shutdown

sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to
up

sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-if)#exit
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config)#interface f1/0.202
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202, changed
state to up

sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 202
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.1.1 255.255.255.0
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-subif)#description q42management
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config-subif)#exit
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config)#

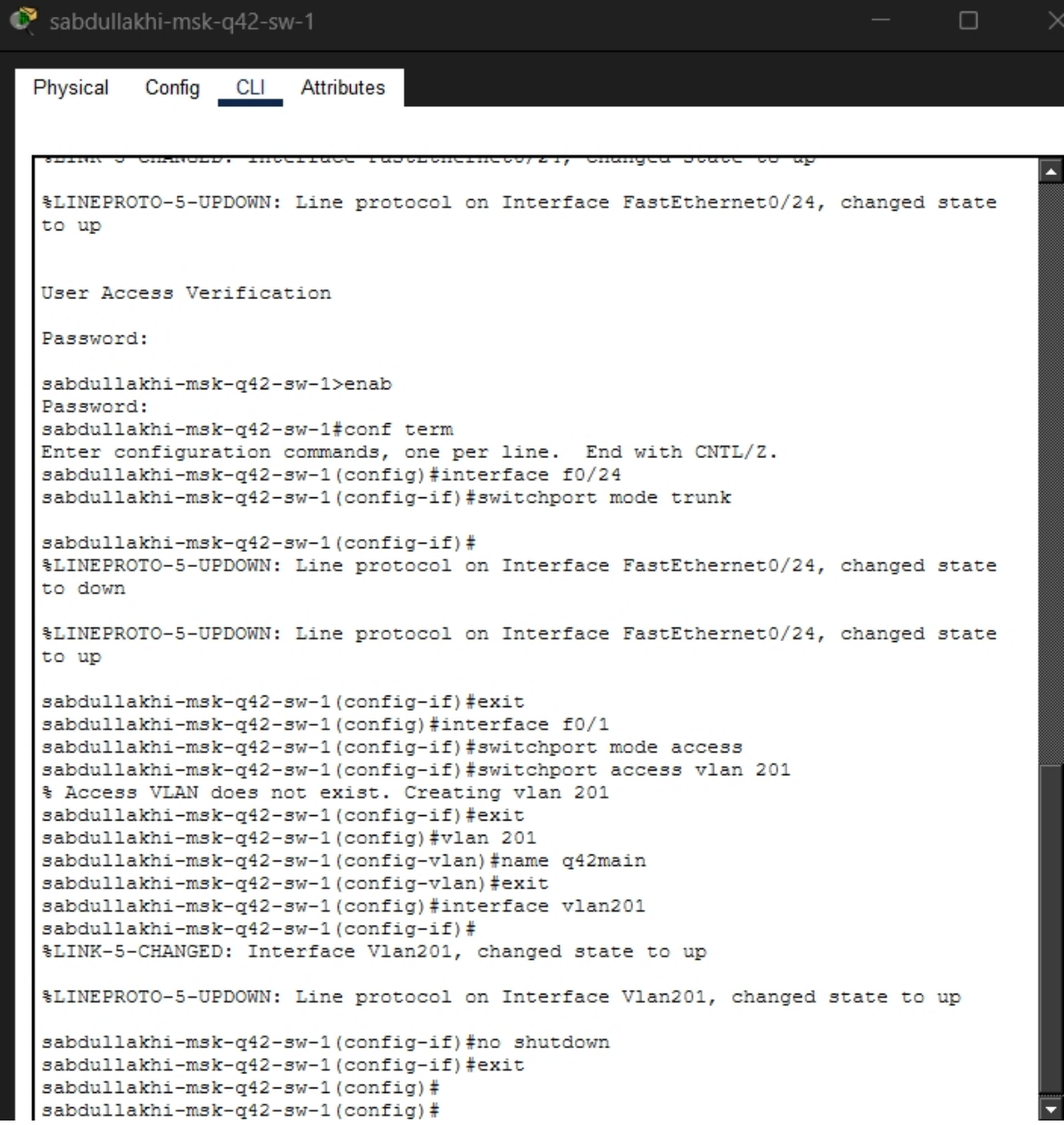
```

Рис. 7: Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

2.2.2. Настройка коммутатора msk-q42-sw-1

На коммутаторе msk-q42-sw-1 интерфейс f0/24 переведён в режим trunk для связи с маршрутизатором. Интерфейс f0/1 настроен как access-порт и помещён в

VLAN 201. Создан VLAN 201 с именем «q42main». Виртуальный интерфейс VLAN 201 активирован для обеспечения работы уровня 3.



```
sabdullakhi-msk-q42-sw-1
Physical  Config  CLI  Attributes

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

User Access Verification

Password:

sabdullakhi-msk-q42-sw-1>enab
Password:
sabdullakhi-msk-q42-sw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sabdullakhi-msk-q42-sw-1(config)#interface f0/24
sabdullakhi-msk-q42-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

sabdullakhi-msk-q42-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

sabdullakhi-msk-q42-sw-1(config-if)#exit
sabdullakhi-msk-q42-sw-1(config)#interface f0/1
sabdullakhi-msk-q42-sw-1(config-if)#switchport mode access
sabdullakhi-msk-q42-sw-1(config-if)#switchport access vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
sabdullakhi-msk-q42-sw-1(config-if)#exit
sabdullakhi-msk-q42-sw-1(config)#vlan 201
sabdullakhi-msk-q42-sw-1(config-vlan)#name q42main
sabdullakhi-msk-q42-sw-1(config-vlan)#exit
sabdullakhi-msk-q42-sw-1(config)#interface vlan201
sabdullakhi-msk-q42-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up

sabdullakhi-msk-q42-sw-1(config-if)#no shutdown
sabdullakhi-msk-q42-sw-1(config-if)#exit
sabdullakhi-msk-q42-sw-1(config)#
sabdullakhi-msk-q42-sw-1(config)#
```

Рис. 8: Настройка коммутатора msk-q42-sw-1

2.2.3. Настройка маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1

На маршрутизирующем коммутаторе msk-hostel-gw-1 интерфейс g0/1 переведён в режим trunk с инкапсуляцией dot1q. Интерфейс f0/1 также настроен как trunk. Созданы VLAN 202 с именем «q42-management» и VLAN 301 с именем «hostel-main». На виртуальном интерфейсе VLAN 202 назначен IP-адрес 10.129.1.2/24. На виртуальном интерфейсе VLAN 301 назначен IP-адрес 10.129.128.1/24. Оба виртуальных интерфейса активированы.

The image shows a terminal window titled 'sabdullakhi-msk-hostel-gw-1'. At the top, there are four tabs: 'Physical', 'Config', 'CLI' (which is selected and highlighted with a blue underline), and 'Attributes'. The main area of the terminal displays a series of configuration commands and their outputs. The commands are entered in a single block, and the outputs are shown as they would appear in a real-time session. The configuration includes setting up interfaces g0/1 and f0/1 as switchports in trunk mode with dot1q encapsulation, configuring VLANs 202 and 301, and assigning IP addresses to the interfaces. The terminal text is as follows:

```
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config)#interface g0/1
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-if)#switchport mode trunk

sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state
to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state
to up

sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-if)#exit
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config)#interface f0/1
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-if)#switchport mode trunk

sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to
down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to
up

sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-if)#exit
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config)#vlan 202
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-vlan)#name q42management
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-vlan)#exit
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config)#interface vlan202
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up

sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-if)#interface vlan202
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-if)#no shutdown
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-if)#ip address 10.129.1.2 255.255.255.0
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-if)#exit
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config)#vlan 301
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-vlan)#name hostel main
^
% Invalid input detected at '^' marker.

sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-vlan)#name hostel-main
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-vlan)#exit
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config)#interface vlan301
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

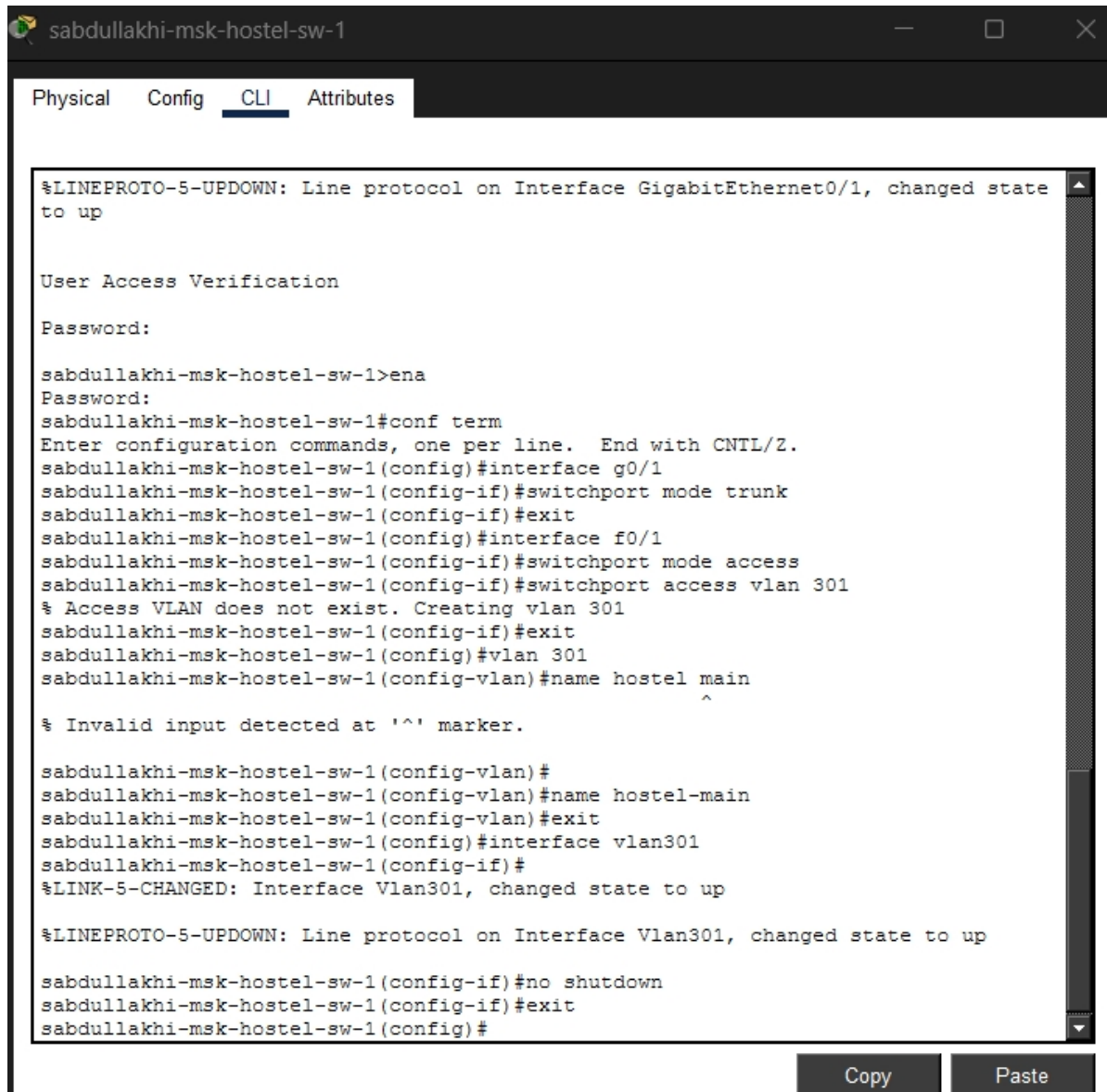
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-if)#no shutdown
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-if)#ip address 10.129.128.1 255.255.255.0
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config-if)#exit
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config)#
```

Рис. 9: Настройка маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1

2.2.4. Настройка коммутатора msk-hostel-sw-1

На коммутаторе msk-hostel-sw-1 интерфейс g0/1 переведён в режим trunk. Интерфейс f0/1 настроен как access-порт и помещён в VLAN 301. Создан VLAN 301 с именем «hostel-main». Виртуальный интерфейс VLAN 301 активирован.



```
sabdullakhi-msk-hostel-sw-1
Physical  Config  CLI  Attributes

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

User Access Verification

Password:

sabdullakhi-msk-hostel-sw-1>ena
Password:
sabdullakhi-msk-hostel-sw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sabdullakhi-msk-hostel-sw-1(config)#interface g0/1
sabdullakhi-msk-hostel-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sabdullakhi-msk-hostel-sw-1(config-if)#exit
sabdullakhi-msk-hostel-sw-1(config)#interface f0/1
sabdullakhi-msk-hostel-sw-1(config-if)#switchport mode access
sabdullakhi-msk-hostel-sw-1(config-if)#switchport access vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
sabdullakhi-msk-hostel-sw-1(config-if)#exit
sabdullakhi-msk-hostel-sw-1(config)#vlan 301
sabdullakhi-msk-hostel-sw-1(config-vlan)#name hostel main
^
% Invalid input detected at '^' marker.

sabdullakhi-msk-hostel-sw-1(config-vlan)#
sabdullakhi-msk-hostel-sw-1(config-vlan)#name hostel-main
sabdullakhi-msk-hostel-sw-1(config-vlan)#exit
sabdullakhi-msk-hostel-sw-1(config)#interface vlan301
sabdullakhi-msk-hostel-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

sabdullakhi-msk-hostel-sw-1(config-if)#no shutdown
sabdullakhi-msk-hostel-sw-1(config-if)#exit
sabdullakhi-msk-hostel-sw-1(config)#
```

Рис. 10: Настройка коммутатора msk-hostel-sw-1

2.3. Настройка площадки в Сочи

2.3.1. Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1

На маршрутизаторе sch-sochi-gw-1 создан суб-интерфейс f0/0.401 с инкапсуляцией dot1Q для VLAN 401 и IP-адресом 10.130.0.1/24 с описанием «sochi-main» — это шлюз для основной сети филиала. Также создан суб-интерфейс f0/0.402 с инкапсуляцией dot1Q для VLAN 402 и IP-адресом 10.130.1.1/24 с описанием «sochi-management» — это шлюз для сети управления филиала.

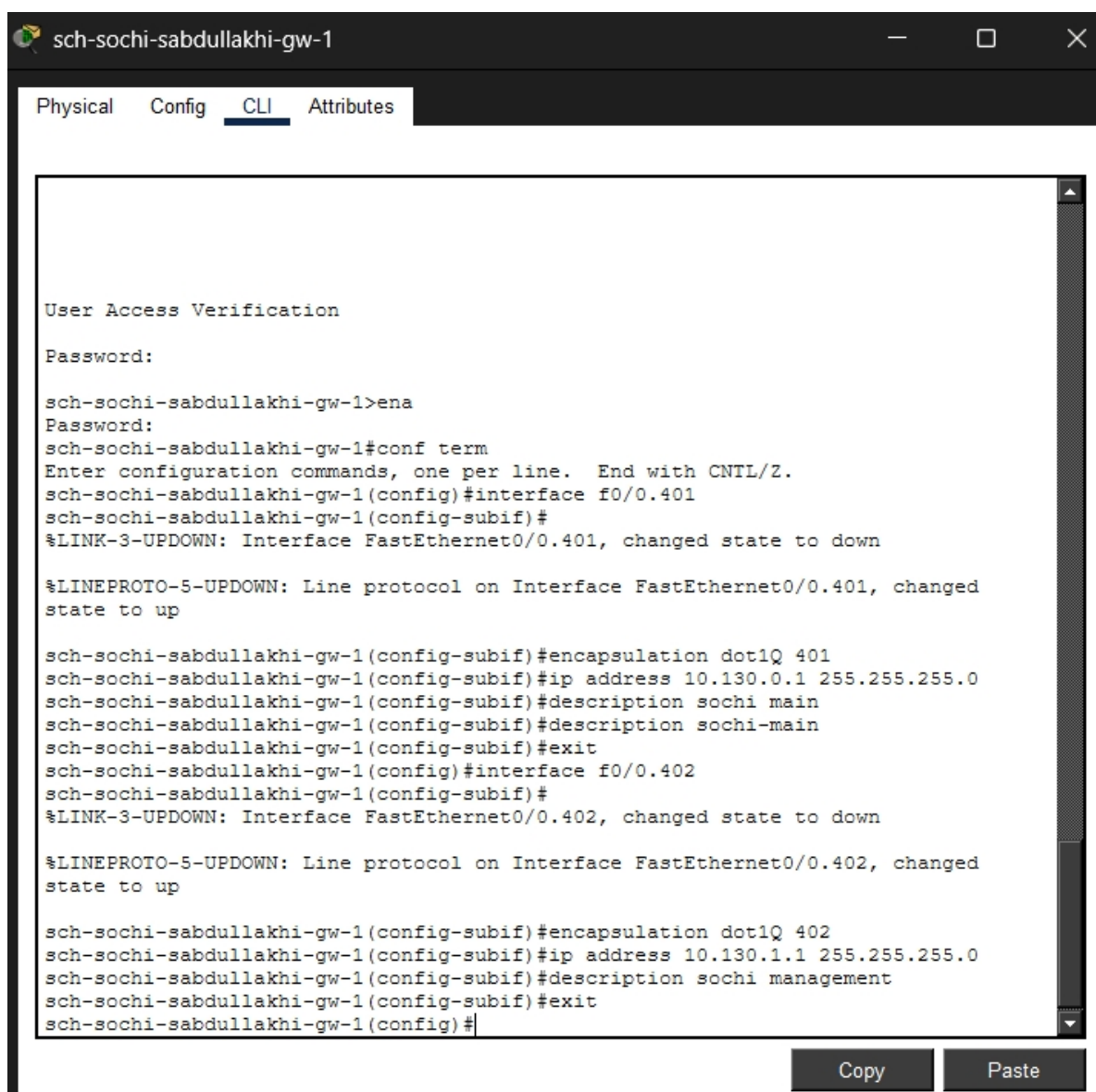


Рис. 11: Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1

2.3.2. Настройка коммутатора sch-sochi-sw-1

На коммутаторе sch-sochi-sw-1 интерфейс f0/1 настроен как access-порт и помещён в VLAN 401. Создан VLAN 401 с именем «sochi-main» (при создании было исправлено имя — убран пробел, так как система не допускает пробелов в именах VLAN). Виртуальный интерфейс VLAN 401 активирован.

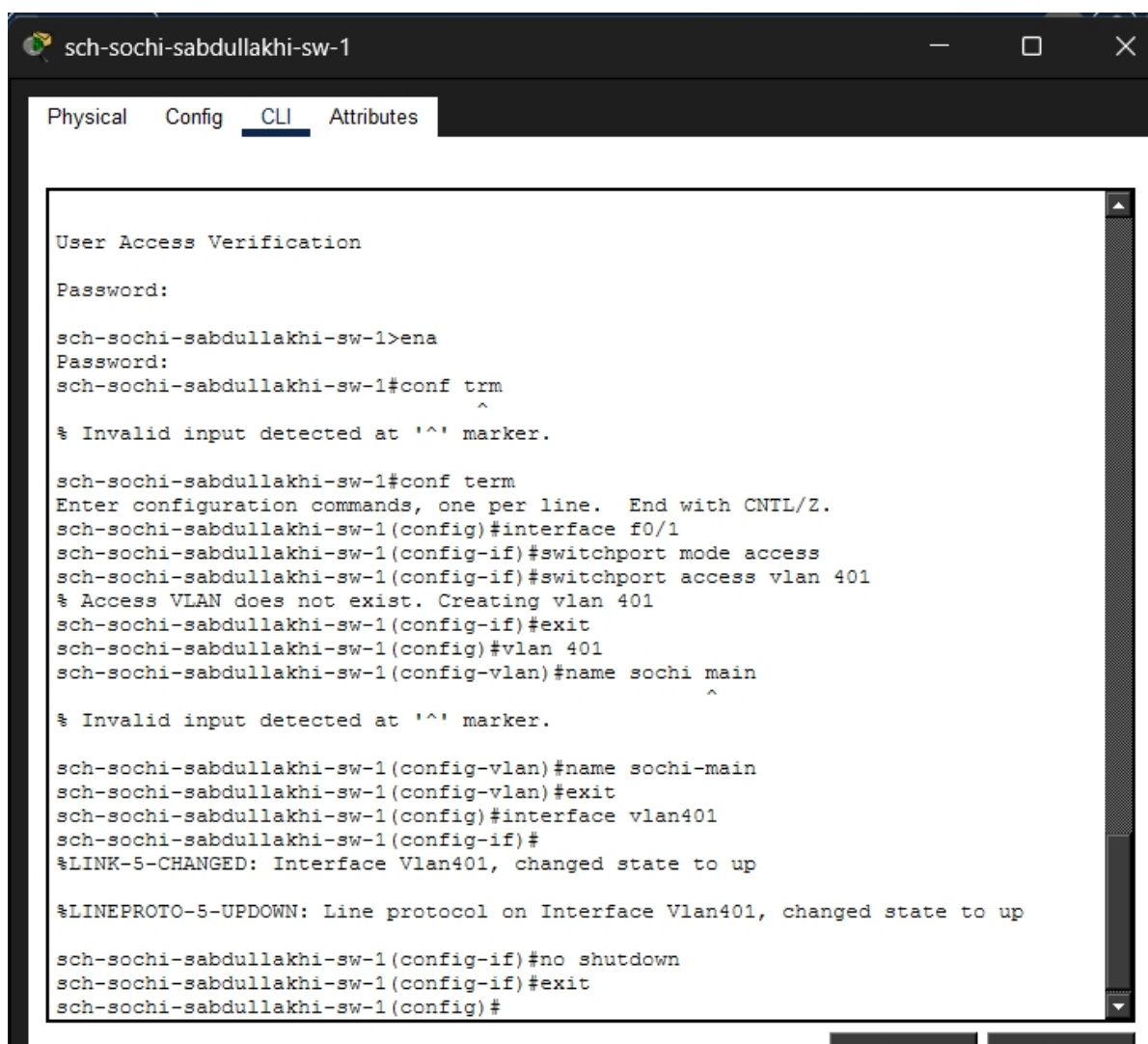


Рис. 12: Настройка коммутатора sch-sochi-sw-1

2.4. Настройка маршрутизации между площадками

2.4.1. Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

На центральном маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1 добавлен статический маршрут до сети 10.129.0.0/16 (все сети Москвы) через шлюз 10.128.255.2. Также добавлен статический маршрут до сети 10.130.0.0/16 (все сети Сочи) через шлюз 10.128.255.6. Эти маршруты позволяют маршрутизатору направлять трафик в сторону московской и сочинской площадок.

```

User Access Verification

Password:

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1>ena
Password:
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0
10.128.255.2
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0
10.128.255.6
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#

```

Рис. 13: Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

2.4.2. Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

На маршрутизаторе msk-q42-gw-1 добавлен маршрут по умолчанию (0.0.0.0/0) через шлюз 10.128.255.1. Это означает, что все пакеты, для которых нет конкретного маршрута, будут отправляться в сторону провайдера.

```

sabdullakhi-msk-q42-gw-1>enab
Password:
sabdullakhi-msk-q42-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config)#

```

Рис. 14: Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

2.4.3. Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1

На маршрутизаторе sch-sochi-gw-1 добавлен маршрут по умолчанию (0.0.0.0/0) через шлюз 10.128.255.5. Это обеспечивает отправку всего неизвестного трафика в сторону провайдера и далее в Москву.

```

sch-sochi-sabdullakhi-gw-1(config)#
sch-sochi-sabdullakhi-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
sch-sochi-sabdullakhi-gw-1(config)#

```

Рис. 15: Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1

2.5. Настройка маршрутизации на 42-м квартале

2.5.1. Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

На маршрутизаторе msk-q42-gw-1 добавлен статический маршрут до сети 10.129.128.0/17 (подсеть общежития) через шлюз 10.129.1.2. Это позволяет направлять трафик от основной сети 42-го квартала к сети общежития.

```
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config)#  
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config)#ip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2  
sabdullakhi-msk-q42-gw-1(config)#
```

Рис. 16: Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

2.5.2. Настройка маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1

На маршрутизирующем коммутаторе msk-hostel-gw-1 включена IP-маршрутизация (ip routing), так как по умолчанию на коммутаторах она отключена. Добавлен маршрут по умолчанию через шлюз 10.129.1.1. Это обеспечивает отправку трафика из сети общежития в сторону основного маршрутизатора 42-го квартала.

```
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config)#ip routing  
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1  
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1(config)#
```

Рис. 17: Настройка маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1

2.6. Настройка NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1

На маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1 настроен NAT для обеспечения доступа локальных устройств во внешние сети. На суб-интерфейсах f0/1.5 и f0/1.6 включена функция ip nat inside (внутренние интерфейсы). Создан расширенный access-лист с именем nat-inet, который разрешает трансляцию адресов для устройств: компьютера в 42-м квартале (10.129.0.200), компьютера в общежитии (10.129.128.200) и компьютера в Сочи (10.130.0.200). NAT работает в режиме

overload, что позволяет нескольким устройствам использовать один внешний IP-адрес.

2.7. Назначение IP-адресов конечным устройствам

2.7.1. Настройка ПК в 42-м квартале

Компьютеру sabdullakhi-pc-q42-1 назначен статический IP-адрес 10.129.0.200 с маской 255.255.255.0. В качестве шлюза по умолчанию указан адрес 10.129.0.1 (суб-интерфейс маршрутизатора msk-q42-gw-1). Адрес DNS-сервера — 10.128.0.5.

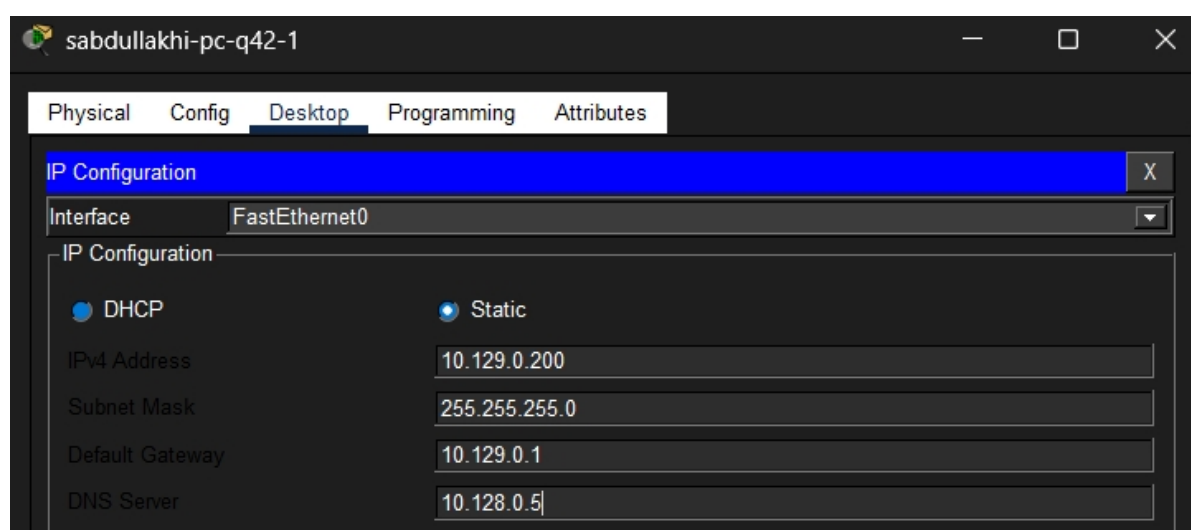


Рис. 18: Настройка ПК в 42-м квартале

2.7.2. Настройка ПК в общежитии

Компьютеру sabdullakhi-pc-hostel-1 назначен статический IP-адрес 10.129.128.200 с маской 255.255.255.0. Шлюз по умолчанию — 10.129.128.1 (виртуальный интерфейс коммутатора msk-hostel-gw-1). DNS-сервер — 10.128.0.5.

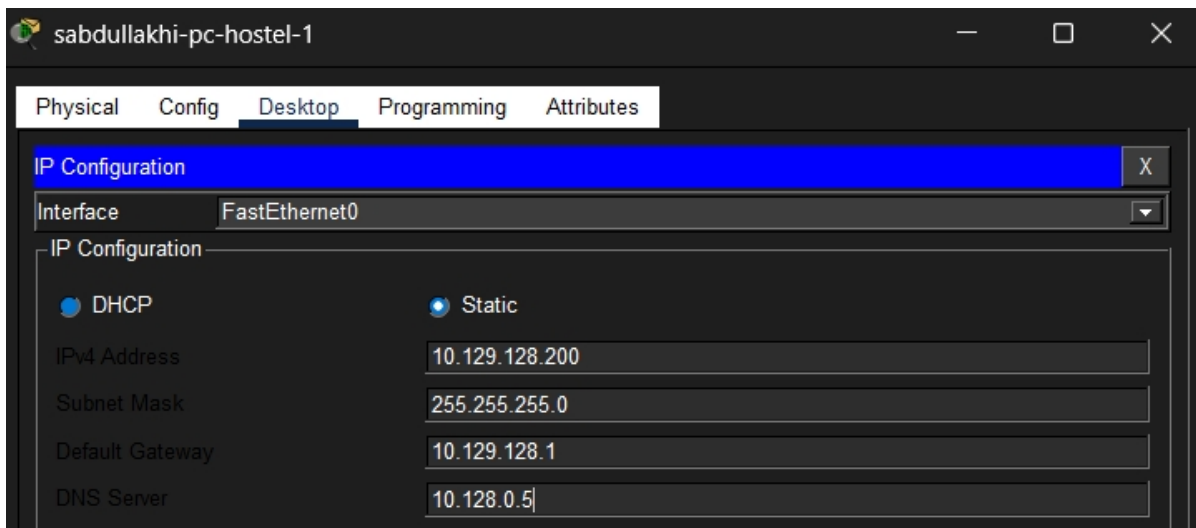


Рис. 19: Настройка ПК в общежитии

2.7.3. Настройка ПК в Сочи

Компьютеру sch-sochi-sabdullakhi-1 назначен статический IP-адрес 10.130.0.200 с маской 255.255.255.0. Шлюз по умолчанию — 10.130.0.1 (суб-интерфейс маршрутизатора sch-sochi-gw-1). DNS-сервер — 10.128.0.5.

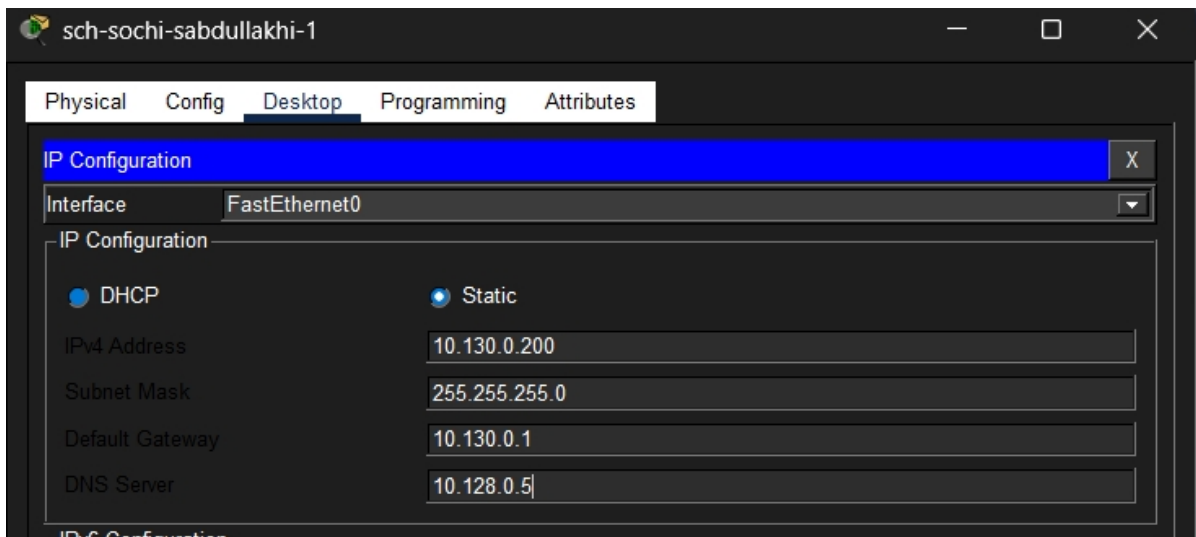


Рис. 20: Настройка ПК в Сочи

2.8. Проверка работоспособности

2.8.1. Проверка связи между устройствами в Москве

Была выполнена проверка связи между компьютером в общежитии (10.129.128.200) и компьютером в 42-м квартале (10.129.0.200). Отправлено 4 эхо-запроса, получено 4 ответа. Потери пакетов составили 0%, минимальное время ответа — менее 1 мс, максимальное — 10 мс. Связь между подсетями внутри московской площадки работает корректно.

```

C:\>ping 10.129.128.200

Pinging 10.129.128.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time=10ms TTL=125

Ping statistics for 10.129.128.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 7ms

C:\>tracert 10.129.0.200

Tracing route to 10.129.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  0 ms      1 ms      0 ms      10.128.255.2
  3  *         0 ms      0 ms      10.129.0.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.128.200

Tracing route to 10.129.128.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.255.2
  3  0 ms      0 ms      0 ms      10.129.1.2
  4  8 ms      12 ms     0 ms      10.129.128.200

Trace complete.

```

Рис. 21: Проверка связи между устройствами в Москве

2.8.2. Трассировка маршрута до компьютера в 42-м квартале

При трассировке маршрута до адреса 10.129.0.200 получен следующий путь: первый hop — 10.128.6.1, второй hop — 10.128.255.2, третий hop — непосредственно целевой компьютер 10.129.0.200. Трассировка завершена успешно.

2.8.3. Трассировка маршрута до компьютера в общежитии

При трассировке маршрута до адреса 10.129.128.200 получен путь: первый hop — 10.128.6.1, второй hop — 10.128.255.2, третий hop — 10.129.1.2, четвёртый hop — целевой компьютер 10.129.128.200. Все узлы на пути отвечают, маршрутизация настроена корректно.

```
C:\>ping 10.129.128.200

Pinging 10.129.128.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time=10ms TTL=125

Ping statistics for 10.129.128.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 7ms

C:\>tracert 10.129.0.200

Tracing route to 10.129.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  0 ms      1 ms      0 ms      10.128.255.2
  3  *         0 ms      0 ms      10.129.0.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.128.200

Tracing route to 10.129.128.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.255.2
  3  0 ms      0 ms      0 ms      10.129.1.2
  4  8 ms      12 ms     0 ms      10.129.128.200

Trace complete.
```

Рис. 22: Трассировка маршрута до компьютера

2.8.4. Просмотр таблицы маршрутизации на msk-donskaya-gw-1

На маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1 таблица маршрутизации содержит: - Прямо подключённые сети (обозначены буквой C): 10.128.0.0/24, 10.128.1.0/24, 10.128.3.0/24, 10.128.4.0/24, 10.128.5.0/24, 10.128.6.0/24, 10.128.255.0/30, 10.128.255.4/30, а также сеть 198.51.100.0/28. - Локальные маршруты к собственным интерфейсам (обозначены буквой L). - Статические маршруты (обозначены буквой S) до сетей 10.129.0.0/16 и 10.130.0.0/16. - Маршрут по умолчанию (S*) 0.0.0.0/0 через шлюз 198.51.100.1 для выхода во внешние сети.

```
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 4 masks
C       10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L       10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C       10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L       10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C       10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L       10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C       10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L       10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C       10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L       10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C       10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L       10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L       10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
L       10.128.255.5/32 is directly connected, FastEthernet0/1.6
S       10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
S       10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
L       198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1
```

Рис. 23: Просмотр таблицы маршрутизации на msk-donskaya-gw-1

2.8.5. Просмотр таблицы маршрутизации на msk-q42-gw-1

На маршрутизаторе msk-q42-gw-1 таблица маршрутизации содержит: - Прямо подключённые сети: 10.128.255.0/30 (линк с провайдером), 10.129.0.0/24 (основная сеть), 10.129.1.0/24 (сеть управления). - Локальные маршруты к собственным интерфейсам. - Статический маршрут до сети 10.129.128.0/17 через шлюз 10.129.1.2. - Маршрут по умолчанию через шлюз 10.128.255.1.

```
sabdullakhi-msk-q42-gw-1>enab
Password:
sabdullakhi-msk-q42-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 4 masks
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L       10.128.255.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C       10.129.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.201
L       10.129.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.201
C       10.129.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0.202
L       10.129.1.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0.202
S       10.129.128.0/17 [1/0] via 10.129.1.2
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.1

sabdullakhi-msk-q42-gw-1#
```

Рис. 24: Просмотр таблицы маршрутизации на msk-q42-gw-1

2.8.6. Просмотр таблицы маршрутизации на msk-hostel-gw-1

```
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1>ena
Password:
sabdullakhi-msk-hostel-gw-1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.129.1.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C      10.129.1.0 is directly connected, Vlan202
C      10.129.128.0 is directly connected, Vlan301
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.129.1.1

sabdullakhi-msk-hostel-gw-1#
```

Рис. 25: Просмотр таблицы маршрутизации на msk-hostel-gw-1

3. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №14 были выполнены следующие задачи:

1. **Настроена связь между площадками.** На коммутаторе провайдера созданы VLAN 5 и 6, порты переведены в режим trunk. На всех маршрутизаторах созданы суб-интерфейсы с инкапсуляцией dot1Q и назначены IP-адреса из сети 10.128.255.0/30.
2. **Настроено оборудование в 42-м квартале Москвы.** Созданы VLAN 201 и 202, настроены соответствующие суб-интерфейсы на маршрутизаторе, коммутаторы переведены в режимы trunk и access. На маршрутизирующем коммутаторе общежития созданы VLAN 202 и 301, назначены IP-адреса на виртуальных интерфейсах.
3. **Настроено оборудование в филиале г. Сочи.** Создан VLAN 401, настроен

access-порт для подключения компьютера, на маршрутизаторе созданы суб-интерфейсы для VLAN 401 и 402.

4. **Настроена статическая маршрутизация между территориями.** На центральном маршрутизаторе добавлены маршруты до сетей Москвы и Сочи. На периферийных маршрутизаторах добавлены маршруты по умолчанию.
5. **Настроена статическая маршрутизация внутри 42-го квартала.** Добавлен маршрут до сети общежития, на коммутаторе общежития включена IP-маршрутизация и добавлен маршрут по умолчанию.
6. **Настроен NAT** на центральном маршрутизаторе для обеспечения доступа локальных устройств.
7. **Выполнена проверка работоспособности.** Ping и tracert подтвердили корректную работу маршрутизации, таблицы маршрутизации содержат все необходимые записи.

Все цели лабораторной работы достигнуты. Связность между всеми площадками обеспечена с помощью статической маршрутизации.

4. Ответы на контрольные вопросы

1. Приведите пример настройки статической маршрутизации между двумя портами организации.

Примером может служить маршрут, добавленный на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1 до сети 10.129.0.0/16 через шлюз 10.128.255.2. Этот маршрут указывает, что все пакеты, предназначенные для сети Москвы, должны направляться на соседний маршрутизатор в 42-м квартале.

2. Опишите процесс обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN.

Когда устройство из одной VLAN хочет обратиться к устройству из другой VLAN, оно отправляет пакет на свой шлюз по умолчанию (маршрутизатор или L3-коммутатор). Шлюз принимает пакет, смотрит в свою таблицу маршрутизации, определяет, через какой интерфейс и на какой следующий узел нужно отправить пакет. Затем маршрутизатор инкапсулирует пакет в новый кадр с новым MAC-адресом получателя и отправляет его в нужный VLAN.

3. Как проверить работоспособность маршрута?

Работоспособность маршрута проверяется с помощью команд `ping` (для проверки доступности конечного устройства) и `tracert` (для просмотра пути следования пакетов по маршрутизаторам). Успешное выполнение `ping` и правильный путь в `tracert` подтверждают корректность настройки маршрутов.

4. Как посмотреть таблицу маршрутизации?

Таблица маршрутизации просматривается с помощью команды `show ip route`. Эта команда отображает все известные маршруты: прямо подключённые сети (C), статические маршруты (S), маршруты по умолчанию (S*), а также локальные маршруты к интерфейсам (L).